מחלקת תקשוב · רשתות · דף הנחיה למדריך

שכבה פיזית וכבילה

זוגות שזורים, מחברים, סיב, נורות ו-Auto-Negotiation: איך האות עובר בכבל, מה עלול להיפגע ואיך בודקים.

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות	משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

הכנה, היקף וזמנים

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לתת בסיס מעשי לכלל ״הפיזי קודם״ של שיעור 5: מה בודקים, למה דווקא שם, ומה כל בדיקה מוכיחה.

יעד לחניך

החניך בודק כבל ומחבר בעין וביד, קורא LinkSpeed כראיה, מפעיל טסטר גידים ומחליף כבל בצורה מבוקרת. הוא גם יודע להסביר למה השזירה מגינה מהפרעות.

הכנה מראש

- הביאו לכיתה כבל תקין, כבל עם תפס שבור, מחבר RJ45 חתוך וטסטר גידים.
- אם יש, הביאו גם קטע סיב ומודול SFP להעברה בין הידיים (מנותקים בלבד).

היקף השיעור

השיעור עוסק בכבל, במחבר, בנורת ה-Link ובכלים שיש לטכנאי בשטח. מה שהושמט בכוונה מפורט בפרק 05. את סדר הצבעים T568B לא משננים; מספיק לדעת ששני הקצוות חייבים להתאים.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	למה פיזי קודם: שכיחות, עלות בדיקה ומיקום בשרשרת	6
בתוך הכבל	זוגות שזורים וביטול הפרעות; מה הורס את ההגנה	8
מחבר וסיב	הסנטימטר האחרון; נחושת מול סיב ובטיחות לייזר	10
Link ומו״מ	מה הנורה מוכיחה; קצב נמוך ו-Duplex Mismatch	8
מסלול וכלים	שקע-פאנל-מתג, PoE, טסטר והחלפה מבוקרת	12
סגירה	עץ אבחון, גבולות, חיבור לשאר המסלול	6

פתיחה מומלצת

הרימו כבל עם תפס שבור ושאלו: איך מחבר כזה יכול לגרום להודעת ״השרת לא זמין״?

מתחילים בכבלים ובמחברים

כבלים ומחברים הם החלקים היחידים ברשת שמזיזים, דורכים עליהם ומנתקים כל יום. אפשר להתחיל בבדיקה פשוטה - עין, יד ונורה - וכל השכבות שמעל נשענות עליהם.

בודקים מלמטה: מחבר שבור רואים בעין, ורק אחר כך בודקים Link ו-DNS

הכבל לא תמיד האשם

מתחילים בפיזי כי הבדיקה זולה והתקלה שכיחה. אם הכבל תקין, ממשיכים לשכבות הבאות לפי הסדר של שיעור 5.

איך להעביר

שאלו מי פתר פעם תקלת "שרת לא זמין" בהחלפת כבל. בקשו לתאר מה עזר לזהות שהכבל תקול.

שזירה, מחבר ובחירת כבל

האות משודר כהפרש בין שני גידי הזוג. הפרעה חיצונית פוגעת בשני הגידים כמעט שווה - ובהפרש היא נעלמת. לכן שזירה שנפתחה, זוג שפוצל או כבל פרום מחזירים את הרגישות לרעש.

את ההגנה הורסים יותר מסנטימטר של גידים פרומים לפני הפינים, כיפוף חד שמעוות את הגיאומטריה, ומעיכה (גלגל כיסא, דלת). הכבל ממשיך ״לעבוד״, אבל נעשה רגיש לכל מקור רעש בסביבה.

הסנטימטר האחרון

תפס שבור משאיר מחבר שמחזיק בחיכוך ונשלף ממגע, וזה גורם אפשרי לניתוקים לסירוגין. קרימפ לא מלא משאיר פין תלוי שעובד בקור ומנתק בחום. כבל חשוד מחליפים ומסמנים, לא מתקנים בשטח.

נחושת או סיב: לפי מרחק וסביבה

	זוגות שזורים	סיב אופטי
טווח מעשי	עד 100 מטר לקטע	מאות מטרים עד קילומטרים
הפרעות חשמליות	קיימות; השזירה מקטינה	אין - אור לא מושפע משדות
נקודת תורפה	מחברים ומתיחה	כיפוף חד ולכלוך בפני המחבר
חיבור למתג	RJ45 ישיר	מודול SFP מתאים לסוג הסיב

בטיחות לייזר (אמרו את זה במפורש)

לעולם לא מסתכלים לתוך סיב או מודול SFP פעילים. הלייזר אינו נראה ואינו כואב, והנזק לעין אמיתי. סיב בודקים בציוד, לא בעין.

נורת Link אינה מדד לאיכות הקישור

שני הצדדים מנהלים Auto-Negotiation וסוגרים קצב ו-Duplex. Link Up מוכיח רצף חשמלי והסכמה על קצב. על איכות תחת עומס הוא לא אומר דבר.

קצב שננעל נמוך

100 Mbps במקום 1 Gbps הוא ממצא, לא "לאט אבל עובד": לרוב זוג פגום - הקישור ויתר על הזוגות שלא עברו. LinkSpeed הוא כאן ראיה.

Duplex Mismatch

צד אחד קבוע ידנית והשני מנחש - התקן מפיל את המנחש ל-Half. התוצאה: עובד, אבל איטי ומקוטע תחת עומס. התלונה מגיעה כ"שרת איטי" למרות שהמקור בשכבה 1.

ההנחיה: Auto בשני הצדדים או קבוע בשניהם. לעולם לא מעורב.

המסלול המלא בין התחנה למתג

תחנה ← כבל גישור ← שקע קיר ← כבילה קבועה ← Patch Panel ← כבל גישור ← מתג. כל מקטע חשוד נפרד; שני כבלי הגישור בקצוות מחליפים בקלות, הכבילה הקבועה - רק עם ראיה.

כלל ארון התקשורת

המספור מאפשר לעקוב אחר החיבור: שקע 14 בקיר מגיע לפורט 14 בפאנל. ולא מנתקים כבל שלא אתם חיברתם בלי לדעת מה בקצה השני - גם לא "רק לרגע".

PoE בקצרה

אותם גידים מעבירים גם הזנה לטלפון, מצלמה או נקודת גישה. מכשיר כזה שאינו נדלק - החשודים כוללים גם את ההזנה: תקציב שנגמר במתג, יציאה שאינה תומכת או כבל גרוע מדי. ראיה מהירה: אותו מכשיר ביציאת PoE אחרת שעובדת.

כלי בדיקה וסדר בדיקה

טסטר גידים (Wiremap)

נורית לכל גיד: מגלה נתק, קצר וזוגות מוחלפים. הגבול שלו: הוא בודק רצף בזרם זעיר, לא ביצועים ברוחב פס מלא. כבל יכול לעבור טסטר ולהיכשל בקצב מלא, ולכן כבל שעבר טסטר אבל ננעל על קצב נמוך עדיין מוחלף.

החלפה מבוקרת

מחליפים רק את הכבל החשוד בידוע-תקין ובודקים שוב, שינוי אחד בכל פעם. אם זה עבד, מסמנים את הפגום, מוציאים אותו מהמחזור ומתעדים.

מה בודקים לפני שמסלימים

שלב	פעולה	מה זה מבודד
1	**עין ויד**	מחברים, תפס, כיפוף, מתיחה - בשני הקצוות
2	**נורה וקצב**	יש Link? LinkSpeed כצפוי?
3	**כבל גישור**	החלפה מבוקרת בידוע-תקין
4	**שקע אחר**	אותה תחנה, נקודה אחרת - מפריד שקע מתחנה
5	**תחנה אחרת**	מפריד תחנה מתשתית
6	**הסלמה**	מספרי שקע ופורט + כל מה שנבדק ונשלל

תרגיל מומלץ

תנו תרחיש: ״התחנה לא עובדת, אבל באותו כבל בשקע השכן - עובדת״. בקשו מהקבוצה להסיק מי החשוד (השקע או הכבילה הקבועה שלו) ומה הצעד הבא.

הסלמה עם ראיות

מוסרים מספר שקע, מספר פורט, מה הוחלף, מה נבדק ומה נשלל - לא ״כנראה הכבל״. התיעוד מאפשר לצוות התשתית להמשיך מהבדיקות שכבר נעשו.

שכבה 1 תקינה אינה שוללת תקלה בשכבות שמעליה

Link מושלם לא שולל VLAN שגוי, כתובת שלא הוקצתה, ניתוב, DNS או Domain. אחרי הבדיקה הפיזית ממשיכים לשכבות שמעליה.

גם בתוך השכבה: טסטר שעבר ונורה ירוקה לא מבטיחים ביצועים, וגם כבל חדש מהאריזה יכול להיות פגום. מפרשים כל תוצאה לפי מגבלות הבדיקה.

מה הושמט בכוונה

- תכנון כבילה מבנית ותקניה - צוות תשתית.
- הסמכת קווים במכשירי מדידה (certifier) - ציוד ותחום של צוות התשתית.
- אלחוט על כל צורותיו - דורש שיעור נפרד (תדרים, כיסוי, אבטחה).
- סוגי סיב ומודולים - נאמר רק שקיימים ושחייבים התאמה.

אם נשאלים "למה אין שיעור אלחוט?"

רשתות היחידה קוויות. אלחוט מנוהל הוא תחום שלם משלו, והחלטה ללמד אותו צריכה להתקבל במסגרת תכנית ההדרכה - לא כנספח לשיעור כבילה.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

מס׳	שלב	כותרת השקופית ותוכן
1	**שער**	שכבה פיזית: כבלים, מחברים ובדיקת Link.
2	**למה פיזי קודם**	מתחילים בכבלים ובמחברים; בדיקה זולה לתקלה שכיחה.
3	**שזירה**	השזירה מבטלת הפרעות חיצוניות; שזירה פתוחה מחזירה את הרגישות.
4	**המחבר**	רוב תקלות הכבילה בסנטימטר האחרון; כבל חשוד מחליפים, לא מתקנים.
5	**נחושת מול סיב**	מתי נחושת ומתי סיב; בטיחות לייזר.
6	**Link ומו״מ**	מה נורת Link מציינת; Duplex Mismatch.
7	**איפה נשבר**	כיפוף, מתיחה, מעיכה ורטיבות פוגעים בכבל; תקלה שתלויה בשעה.
8	**המסלול המלא**	בין התחנה למתג יש יותר מכבל אחד; כל מקטע חשוד נפרד.
9	**PoE**	אותם גידים מעבירים גם חשמל; מחליפים יציאה, לא מכשיר.
10	**כלי בדיקה**	טסטר גידים והחלפה מבוקרת; הטסטר לא מודד ביצועים.
11	**סדר בדיקה**	מה בודקים לפני שמסלימים; מספרי שקע ופורט להסלמה.
12	**גבולות**	מה השיעור הזה לא אומר; Link תקין לא שולל VLAN או DNS.
13	**סיכום**	סדר הבדיקה של השכבה הפיזית; מה כל בדיקה מוכיחה.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה	מונח	הגדרה
זוג שזור	שני גידים שהאות הוא ההפרש ביניהם.	**Wiremap**	בדיקת רצף וסדר גידים בנוריות.
Auto-Negotiation	סיכום קצב ו-Duplex בין הצדדים.	**Duplex Mismatch**	צד קבוע מול צד מנחש; איטיות תחת עומס.
Patch Panel	קצה הכבילה הקבועה בארון.	**PoE**	הזנת חשמל על גידי הנתונים מהמתג.

שאלת סיום

Link דולק, LinkSpeed מציג 100 Mbps בתשתית של 1 Gbps. מה זה כבר מוכיח, מה עוד לא, ומה הצעד הבא?

טעות נפוצה

טכנאי מחליף מחבר, הטסטר עובר והנורה ירוקה, והתקלה נסגרת. למחרת התחנה שוב ״איטית״: הטסטר והנורה הוכיחו רצף והסכמה על קצב, לא ביצועים תחת עומס.